

Grados en Ingeniería Informática e Ingeniería de Computadores
Asignatura Algoritmos Avanzados
Curso 2025/2026
Práctica nº 6

Objetivo

El objetivo de la práctica es que el alumno practique con los algoritmos probabilistas.

Carácter

La realización de la práctica es voluntaria. Puede hacerse individualmente o en pareja.

Enunciado

En la práctica 2 se planteó el *problema de la planificación maximal de hospitales*, cuyo objetivo consiste en determinar en qué posiciones, de las disponibles, se deben construir hospitales de forma que se maximice el número de víctimas que puedan atender.

Por ejemplo, sean $K=20$, $n=4$, $x=\{6,7,12,14\}$, $p=\{5,6,5,1\}$. La solución optimal consiste en situar los hospitales en x_0 y x_2 , con un total de curaciones previstas de $5+5=10$ cientos de mil (es decir, un millón). Puede comprobarse que cualquier otra planificación sanará menos personas.

El objetivo de la práctica es desarrollar al menos un algoritmo probabilista que resuelva el problema planteado y comprobar experimentalmente su optimalidad y su eficiencia en tiempo. El algoritmo tendrá la misma cabecera usada en las prácticas anteriores para el método principal:

```
public static int hospitales (int[] xs, int[] ps)
```

donde xs es un vector con las posibles posiciones de los hospitales, ordenado en orden creciente, y ps es un vector con los cientos de miles de víctimas que podrían ser atendidas en cada hospital.

Para el ejemplo anterior, la llamada será *hospitales*($\{6,7,12,14\}, \{5,6,5,1\}$). El método debe devolver el número total de cientos de miles de personas que se prevé atender con la planificación determinada por el algoritmo. Para el ejemplo, una planificación maximal devuelve 10.

NOTA: : Puede usarse la herramienta Copilot de inteligencia artificial generativa (GenIA) en <https://m365.cloud.microsoft/chat/>, iniciando sesión con la cuenta institucional). La Universidad no admite el uso de otras herramientas de GenIA por su falta de garantía de privacidad.

No obstante, conviene ser conscientes de que el uso de la GenIA tiene un gran impacto medioambiental, solo con dar las gracias al sistema. Existe numerosa información al respecto (p.ej. en <https://www.url.edu/sites/default/files/content/file/2024/05/15/36/iainpactoambiental.pdf>).

Informe

El alumno debe entregar un informe con la estructura que se detalla a continuación. El código de los algoritmos no debe enviarse en ficheros separados, sino integrarse en el texto del informe. Sólo se debe incluir el código de los métodos pedidos y, si es el caso, de los métodos auxiliares que aquéllos utilicen.

1. **Diseño y desarrollo del algoritmo.** Explicar cómo utilizar el azar para resolver el problema mediante un algoritmo probabilista e implementarlo, respetando la cabecera anterior.
2. **Comparación de optimidad.** Se integrará el algoritmo probabilista en una misma clase de Java con los algoritmos realizados en la práctica 2 y al menos uno de los realizados en las prácticas 3 o 5, y se compararán con AlgorEx.

Se pide:

- a) Material del experimento. Se debe:
 - Identificar cada algoritmo, indicando la técnica de diseño con la que se ha desarrollado y, si es necesario, algún elemento diferenciador (p.ej. la función de selección de cada algoritmo heurístico).
 - Indicar los rangos de valores usados para la generación aleatoria de los datos de entrada.
 - b) Evidencias. Deben aportarse los resultados recogidos en la tabla de resumen numérico y en los diagramas de resumen gráfico, explicando su significado.
 - c) Incidencias (opcional). Si durante la realización de esta práctica ha sido necesario revisar y modificar algún algoritmo, se explicará por qué se realizó dicha modificación y en qué consistió.
3. **Mejora (opcional).** Pueden aportarse más algoritmos probabilistas con el objetivo de mejorar el rendimiento del algoritmo probabilista anterior, por ejemplo, desarrollando algoritmos de búsqueda local probabilistas.
 4. **Conclusiones.** Se presentan las conclusiones obtenidas tras realizar la práctica. Estas conclusiones pueden consistir en una valoración de los algoritmos probabilistas o cualquier comentario sobre la práctica. Por ejemplo, pueden describirse incidencias que han dificultado su realización, sus aspectos más atractivos o más difíciles, sugerencias, etc. En caso de usar la herramienta de GenIA, se debe indicar obligatoriamente en qué apartados y para qué se ha usado, así como si ha copiado directamente la respuesta de la herramienta, si lo ha copiado y modificado o si no le ha servido.

Entrega

El alumno debe entregar el informe por medio del apartado de Evaluación del aula virtual. El plazo de entrega es el día y hora del examen de la asignatura en la convocatoria ordinaria de enero, el viernes 9 de enero de 2026 a las 19h. No habrá segunda entrega.

Evaluación

Se evaluará la calidad y claridad de todos los apartados del informe, especialmente que se aporte varios algoritmos probabilistas, independientemente de que se haya usado la GenIA.